

Relación 1. Estadística descriptiva unidimensional

Grado en Informática. Estadística

Curso 2024/25

Ejercicios

1. Una empresa de informática dispone de 20 equipos con distintos sistemas operativos. A continuación se hace un listado con los sistemas operativos (SSOO) que posee cada equipo:
windows, windows, macOS, windows, linux, macOS, windows, linux, windows, macOS, windows, linux, macOS, windows, linux, macOS, windows, linux, macOS, windows
 - a. Construya una tabla de frecuencias que resuma la información anterior.
 - b. A la vista de la tabla, ¿qué proporción de SSOO Linux hay en la empresa? ¿Qué categorías toma la variable?
 - c. Represente un diagrama de barras con la información anterior. A la vista de la tabla, ¿qué sistema operativo está más presente en la empresa?
 - d. Represente un diagrama de sectores con la información anterior. ¿Qué ángulo le corresponde a cada uno de los SSOO?
2. Se pregunta a 16 empresas de programación de Jaén, por el lenguaje de programación que más usan. Los datos obtenidos son:
Python, JavaScript, Java, PHP, Python, Python, JavaScript, Java, Java, Java, PHP, PHP, JavaScript, JavaScript, Python, PHP
 - a. Tabule los datos.
 - b. A la vista de la tabla, indique la proporción de empresas que usan principalmente **JavaScript**.
 - c. Indique el lenguaje más y menos usado.
 - d. Construya un diagrama de sectores.
3. Se quiere estudiar el número de conexiones simultáneas que soporta un servidor Web. Para ello, se recoge una muestra con los siguientes valores:
6, 7, 7, 7, 19, 7, 19, 17, 19, 19, 18, 10, 1, 9, 6, 11, 6, 0, 10, 7
 - a. Construya una tabla para resumir los datos.
 - b. Represente los gráficos apropiados para presentar los datos.
 - c. ¿Cuál es el número de conexiones promedio que soporta el servidor?
 - d. ¿Cuál es el número de conexiones máximo del 50% de los datos con menor número de conexiones simultáneas?
 - e. Calcule el número de conexiones más habitual.
 - f. Estudie si los datos son homogéneos. ¿Se puede considerar la media representativa?

4. Se dispone del salario anual de 20 programadores. Los salarios (euros) son los siguientes:
 45320, 50780, 54980, 48210, 60350, 52100, 58640, 47350, 62390, 53670, 49280, 61340, 46670, 59250, 54120, 63360, 50900, 57980, 51560, 56430
- Construya una tabla que resuma los datos.
 - ¿Cuál sería la representación gráfica más adecuada para estos datos? Representéla.
 - Indique el salario que divide en dos mitades a los programadores.
 - Calcule el salario mínimo del 30% de los programadores que más ganan.
 - Indique el intervalo de sueldos más usual.
 - ¿Qué opinión le ofrece la dispersión de los salarios?
 - ¿Qué opina sobre la simetría de los datos? ¿Y sobre el apuntamiento de los datos?
5. Un centro de estudios dispone de datos sobre la duración (en días) de los proyectos de dos empresas diferentes, durante el año 2024. El centro de estudios nos aporta la siguiente información:
- $$| n = 20 \mid \sum_{i=1}^{20} x_i = 2224 \mid \sum_{i=1}^{20} (x_i)^2 = 295456 \mid \sum_{i=1}^{20} (x_i - \bar{x})^2 = 48147.2 \mid \sum_{i=1}^{20} (x_i - \bar{x})^3 = -442224.5$$
- $$\mid \sum_{i=1}^{20} (x_i - \bar{x})^4 = 194500908$$
- $$| n = 30 \mid \sum_{i=1}^{30} y_i = 3329 \mid \sum_{i=1}^{30} (y_i)^2 = 422791 \mid \sum_{i=1}^{30} (y_i - \bar{y})^2 = 53382.97 \mid \sum_{i=1}^{30} (y_i - \bar{y})^3 = 2.253278 * 10^{15}$$
- $$\mid \sum_{i=1}^{30} (y_i - \bar{y})^4 = 18.229509 * 10^{29}$$
- ¿Qué empresa tarda más, en promedio, en finalizar los proyectos?
 - ¿Qué empresa tiene la duración de los proyectos más homogénea? ¿Se puede considerar la media representativa en alguna de las empresas?
 - ¿Qué se puede decir sobre la forma de los datos en ambas empresas?
 - Calcule la cuasivarianza de la primera empresa.
6. Se dispone de los tiempos de ejecución de los últimos 30 procesos ejecutados en un servidor. Los datos son:
- 3.54, 2.67, 4.12, 3.98, 2.89, 4.45, 3.76, 2.54, 4.33, 3.22, 4.01, 3.67, 2.88, 4.56, 3.45, 2.99, 4.23, 3.34, 4.76, 2.67, 4.19, 3.88, 2.73, 4.34, 3.98, 2.57, 4.65, 3.76, 2.89, 8.21
- Agrupe los datos en una tabla de frecuencias. Use como extremos 2.5 y 8.5.
 - Represente mediante el histograma la duración de los procesos. Analice a partir de él, si la distribución es simétrica.
 - Represente el diagrama de frecuencias acumuladas.
 - Se desea almacenar en un log el 30% de los procesos que más duran. ¿Cuánto debe durar como mínimo un proceso para que sea almacenado?
 - ¿Qué porcentaje de tiempos de ejecución tiene una duración superior al promedio?
 - Se puede decir que el tiempo de ejecución es una variable homogénea.
 - Estudie si hay algún dato que pueda considerarse anómalo.
 - Establezca un coeficiente adecuado para cuantificar la asimetría. A la vista del resultado, ¿es este coherente con la conclusión indicada en el apartado “b”?
7. La siguiente tabla muestra los tiempos de almacenamiento (ms) de 400 ficheros en un disco SSD. Los datos se han agrupado en intervalos.

Intervalo	Frecuencia
(0, 5]	100
(5, 10]	80
(10, 15]	60
(15, 20]	50
(20, 25]	40
(25, 30]	30
(30, 35]	25
(35, 40]	15

- Obtenga la tabla de frecuencias relativas y relativas acumuladas.
 - Represente el histograma.
 - A la vista del histograma. Señale el intervalo modal y estudie la simetría del mismo.
 - Identifique el intervalo en el que se encuentra la duración mínima del 50% de los ficheros que más tardan en almacenarse.
 - ¿Qué proporción de grabaciones tienen una duración superior a 30 ms? Argumente si a la vista de la tabla se puede contestar con rigor a esta pregunta. ¿Y si se preguntase por la proporción de grabaciones que tiene una duración inferior a 15ms?
 - Calcule la duración media de un almacenamiento en disco. ¿Es esta medida exacta?
 - ¿Es el promedio representativo?
8. La siguiente tabla presenta los sueldos de cinco programadores en 4 países diferentes:

España	Portugal	Francia	Alemania
25200	18500	30800	40300
32700	24300	40600	50900
40100	30900	50200	60500
48600	36400	60700	70100
55300	42800	70400	80800

- ¿Qué país tiene mayor salario medio?
 - ¿Qué país presenta mayor dispersión en los salarios?
 - Estudie la simetría de los salarios en los diferentes países. ¿En qué países los salarios son más simétricos?
9. Los siguientes datos presentan las contrataciones realizadas por una gran empresa de programación los últimos 40 días laborables.
- 7 3 6 6 5 4 5 4 4 3 7 7 3 7 4 3 6 2 4 7 5 4 2 5 0 5 5 5 1 1 5 0 5 3 6 6 9 4 6 4
- Calcule la función de distribución.
 - Calcule el número mínimo de contratados que hubo el 30% de los días que más programadores fueron contratados.
 - En otra empresa del sector, en el mismo periodo, el número medio de contratos fue de 4 y la varianza de 4. ¿En qué empresa el número de contratos estuvo más repartido?
 - Estudie la asimetría y apuntamiento de los datos.

10. En un pequeño centro de datos hay un total de 40 CPU's. A continuación, se presenta las temperaturas ($^{\circ}\text{C}$):
- 38.5, 42.2, 45.8, 41.1, 39.3, 43.6, 46.9, 40.4, 44.7, 75.0, 37.9, 41.5, 44.2, 40.8, 38.2, 42.9, 45.1, 39.6, 43.3, 46.4, 36.7, 40.3, 43.5, 39.9, 37.1, 41.8, 44.6, 38.4, 42.7, 45.3, 35.2, 39.1, 42.4, 38.8, 36.5, 40.6, 43.9, 37.3, 41.2, 68.9
- Agrupe los datos en una tabla de frecuencias considerando 5 intervalos de amplitud 8 comenzando en 35.
 - Represente la función de distribución.
 - Determine la temperatura promedio de las CPU's. ¿Es esta medida representativa?
 - Calcule la temperatura mínima y máxima del 70% de las temperaturas centrales.
 - Analice la existencia de temperaturas anómalas mediante los valores z y el método de los percentiles.
11. En el campeonato regional ANDALUCIA-SKILLS modalidad desarrollo WEB participaron 22 equipos. Las puntuaciones obtenidas son:
- 85, 92, 78, 88, 65, 95, 72, 80, 89, 75, 91, 68, 82, 79, 86, 70, 93, 77, 84, 69, 90, 73
- Calcule la nota media de los equipos andaluces.
 - Calcule una medida de dispersión absoluta.
 - Se sabe de otros años que la nota media nacional es de 85 con una desviación típica de 30. ¿Qué nota media es más representativa la autonómica o la nacional?
 - Represente el histograma de los datos.
 - A la vista del histograma, ¿cómo valoraría la simetría de los datos?
 - A la fase nacional pasan el 30% de los equipos con mejor puntuación. ¿Cuál es la puntuación mínima para pasar a la fase nacional?
12. Se plantea que implementen un algoritmo a 16 programadores distintos. A continuación se detalla los tiempos que tardaron: 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 30, 35
- Calcule el tiempo medio que los programadores tardaron en completar el algoritmo.
 - Determine una medida de dispersión absoluta.
 - Represente un gráfico de dispersión para visualizar la distribución de los tiempos.
 - Identifique si hay algún programador cuyo tiempo esté significativamente fuera de rango.